RESULTADOS DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN DEL ERP GECO REINGENIERIZADO

1. INTRODUCCIÓN

Las pruebas de integración constituyen una fase crítica dentro del proceso de aseguramiento de la calidad del ERP Geco reingenierizado. Su objetivo principal ha sido verificar que los diferentes módulos del sistema Seguridades, Personas, Productos, Proveedores y Reservas interactúan correctamente entre sí, cumpliendo con los contratos de comunicación definidos en la API RESTful y garantizando la consistencia de los datos a través de las fronteras entre microservicios.

A diferencia de las pruebas unitarias, que validan el comportamiento aislado de cada componente, las pruebas de integración se centran en los puntos de interconexión, evaluando la orquestación de servicios, el manejo de transacciones distribuidas, la propagación de errores y la integridad referencial entre módulos. Estas pruebas han sido diseñadas para simular escenarios reales de uso del sistema, donde las operaciones involucran múltiples módulos de forma secuencial o paralela.

El presente documento recoge los resultados de las pruebas de integración ejecutadas al finalizar cada sprint, así como las pruebas finales de integración completa del sistema. Se incluyen las métricas de éxito, los casos de prueba ejecutados, las incidencias detectadas y las resoluciones aplicadas.

2. METODOLOGÍA DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

2.1. Enfoque general

Las pruebas de integración se han ejecutado siguiendo un enfoque incremental y ascendente, comenzando con la integración entre módulos auxiliares y progresando hacia los módulos principales. Este enfoque ha permitido detectar y corregir problemas de interoperabilidad de forma temprana, evitando la acumulación de errores en fases avanzadas del desarrollo.

2.2. Entorno de pruebas

Aspecto	Descripción
Entorno	Entorno de pruebas aislado (Staging), replicando la configuración de producción
Base de datos	MySQL 8.0 con datos de prueba representativos (volumen medio)
Backend	Microservicios Spring Boot 3 desplegados en contenedores Docker locales
Frontend	Aplicación Angular 21 ejecutada en modo desarrollo
Herramientas	Postman, Newman, JUnit 5 con @SpringBootTest, TestContainers
Cobertura de integración	100% de los endpoints críticos y flujos entre módulos

2.3. Criterios de éxito

Criterio	Descripción	Umbral de aceptación

Tasa de éxito	Porcentaje de casos de prueba ejecutados correctamente	≥ 95%
Tiempo de respuesta	Tiempo medio de respuesta para operaciones de integración	< 3 segundos
Consistencia de datos	Ausencia de inconsistencias entre módulos	100%
Manejo de errores	Propagación correcta de errores entre módulos	100%
Transaccionalidad	Rollback completo en caso de fallo	100%

3. ESCENARIOS DE INTEGRACIÓN POR MÓDULO

3.1. Integración Seguridades

Este escenario valida que todos los módulos consumen correctamente los servicios de autenticación y autorización proporcionados por el módulo de Seguridades.

ID	Caso de prueba	Descripción	Resultado
INT-SEG-01	Autenticación previa a operación	Usuario se autentica y obtiene token JWT antes de acceder a cualquier módulo	OK
INT-SEG-02	Validación de token en petición	Token JWT válido permite acceso a endpoints protegidos	OK
INT-SEG-03	Rechazo de token inválido	Token expirado o manipulado devuelve 401 Unauthorized	OK
INT-SEG-04	Autorización granular	Usuario con permisos limitados solo accede a recursos autorizados	OK
INT-SEG-05	Refresh token	Token renovado correctamente antes de su expiración	OK
INT-SEG-06	Logout	Cierre de sesión invalida el token y requiere nueva autenticación	OK
INT-SEG-07	Creación de usuario desde Personas	Al crear una persona, se puede crear usuario asociado	OK

3.2. Integración Productos - Proveedores

Este escenario valida la integración entre los módulos de Productos y Proveedores, verificando que los productos puedan referenciar insumos y proveedores correctamente.

ID	Caso de prueba	Descripción	Resultado
INT-PRD-PROV-01	Creación de producto con insumos	Se crea un producto y se asocian insumos existentes en Proveedores	OK
INT-PRD-PROV-02	Validación de proveedor en componente	Al añadir componente, se valida que el proveedor exista en Proveedores	OK
INT-PRD-PROV-03	Actualización de insumo	Cambios en insumos de Proveedores se reflejan correctamente en Productos	OK
INT-PRD-PROV-04	Eliminación de insumo referenciado	Intento de eliminar insumo referenciado en Productos devuelve error controlado	OK
INT-PRD-PROV-05	Búsqueda de productos por proveedor	Se listan correctamente los productos que usan insumos de un proveedor	OK
INT-PRD-PROV-06	Sincronización de proveedores inactivos	Productos no permiten asignar proveedores inactivos	OK
INT-PRD-PROV-07	Carga masiva de componentes	Carga masiva de componentes que referencian múltiples insumos	OK

3.3. Integración Productos - Reservas

Este escenario valida la integración entre los módulos de Productos y Reservas, verificando que la parametrización de productos se aplique correctamente en las reservas.

ID	Caso de prueba	Descripción	Resultado
INT-PRD-RES-01	Inserción de producto en reserva	Al insertar producto, se copia itinerario e insumos correctamente	OK
INT-PRD-RES-02	Cálculo de precios desde Productos	El precio de reserva se calcula según tarifas de Productos	OK
INT-PRD-RES-03	Aplicación de impuestos	Los impuestos configurados en Productos se aplican en Reservas	OK
INT-PRD-RES-04	Actualización de producto parametrizado	Cambios en producto en Productos afectan nuevas reservas pero no las existentes	OK
INT-PRD-RES-05	Validación de temporada	Producto con temporada no vigente no puede insertarse en reserva	OK
INT-PRD-RES-06	Copia de producto parametrizado	Copiar una reserva replica correctamente la estructura parametrizada	OK
INT-PRD-RES-07	Previsualización de producto	Se muestra correctamente la previsualización del producto antes de insertar en reserva	OK
INT-PRD-RES-08	Actualización de fechas en cascada	Cambio de fecha en reserva recalcula fechas del itinerario	OK

3.4. Integración Proveedores - Reservas

Este escenario valida la integración entre los módulos de Proveedores y Reservas, verificando que los servicios contratados a proveedores se gestionen correctamente en las reservas.

ID	Caso de prueba	Descripción	Resultado
INT-PROV-RES-01	Asignación de insumo en reserva	Se asigna insumo de proveedor a componente de reserva	OK
INT-PROV-RES-02	Validación de disponibilidad	Se verifica disponibilidad del insumo antes de asignar	OK
INT-PROV-RES-03	Anticipo a proveedor	Registro de anticipo a proveedor vinculado a reserva	OK
INT-PROV-RES-04	Confirmación por proveedor	Se genera confirmación por proveedor con datos de reserva	OK
INT-PROV-RES-05	Resumen de pagos a proveedores	Se consolidan pagos y anticipos a proveedores por reserva	OK
INT-PROV-RES-06	Actualización de proveedor	Cambios en datos de proveedor no afectan reservas ya confirmadas	OK
INT-PROV-RES-07	Insumos anexos	Insumos anexos se asignan correctamente en la reserva	OK

3.5. Integración Personas - Proveedores - Reservas

Este escenario valida que el módulo de Personas actúa como fuente única de verdad para clientes y proveedores, sincronizando correctamente con Proveedores y Reservas.

ID	Caso de prueba	Descripción	Resultado
INT-PER-PROV-01	Creación de proveedor desde Personas	Al crear proveedor, se sincroniza automáticamente con Personas	OK
INT-PER-PROV-02	Actualización de proveedor en Personas	Cambios en datos de proveedor se reflejan en Personas	OK
INT-PER-RES-01	Selección de cliente en reserva	Cliente se selecciona desde el catálogo de Personas	OK
INT-PER-RES-02	Sincronización de datos de cliente	Actualización de cliente en Personas se refleja en reservas existentes	OK
INT-PER-PROV-RES-01	Persona común como cliente y proveedor	Una persona puede ser simultáneamente cliente y proveedor	OK
INT-PER-PROV-RES-02	Desactivación de persona	Persona inactivada no puede ser asignada en reservas o proveedores	OK

4. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN POR SPRINT

4.1. Sprint 1: Seguridades y Personas

Aspecto	Resultado
Casos de prueba ejecutados	12
Casos exitosos	12
Casos fallidos	0
Tasa de éxito	100%
Incidencias detectadas	Ninguna
Observaciones	La integración entre Seguridades y Personas funcionó correctamente desde el primer momento. La validación de token JWT y la creación de usuarios desde personas operaron sin incidencias.

4.2. Sprint 2: Productos

Aspecto	Resultado
Casos de prueba ejecutados	18
Casos exitosos	17
Casos fallidos	1
Tasa de éxito	94.4%
Incidencias detectadas	1
Observaciones	Se detectó un problema en la integración con Proveedores al validar proveedores inactivos. El endpoint de validación no devolvía el código de error esperado. Se corrigió en la primera iteración.

Incidencia detectada:

ID	Descripción	Severidad	Estado	Resolución
INC-PRD-01	Al asignar un proveedor inactivo a un componente, el sistema no devolvía un error explícito	Alta	Resuelta	Se añadió validación en el servicio de Productos y se mejoró el mensaje de error

4.3. Sprint 3: Proveedores

Aspecto	Resultado
Casos de prueba ejecutados	15
Casos exitosos	15
Casos fallidos	0
Tasa de éxito	100%
Incidencias detectadas	Ninguna
Observaciones	La integración con Personas y Productos funcionó correctamente. La sincronización de datos de proveedores con Personas operó sin incidencias.

4.4. Sprint 4: Reservas e Integración Completa

Aspecto	Resultado
Casos de prueba ejecutados	35
Casos exitosos	33
Casos fallidos	2
Tasa de éxito	94.3%
Incidencias detectadas	2
Observaciones	Se detectaron dos incidencias en la integración con Productos. Ambas fueron corregidas en la primera iteración del sprint.

Incidencias detectadas:

ID	Descripción	Severidad	Estado	Resolución
INC-RES-01	Al insertar un producto en reserva, las fechas del itinerario no se actualizaban correctamente al cambiar la fecha de inicio	Crítica	Resuelta	Se corrigió el cálculo de fechas en el servicio de copia de itinerario, asegurando la actualización en cascada de todos los días
INC-RES-02	La previsualización del producto no mostraba correctamente las tarifas con múltiples rangos de pasajeros	Media	Resuelta	Se ajustó el servicio de consulta de tarifas para incluir todos los rangos de pasajeros configurados

5. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA

Al finalizar el Sprint 4, se ejecutaron pruebas de integración end-to-end que cubren los flujos completos del sistema, involucrando todos los módulos de forma secuencial.

5.1. Flujo completo: Creación de producto -Reserva -Cierre de file

Paso	Módulo involucrado	Operación	Resultado
1	Productos	Crear operación	OK
2	Productos	Crear UEN	OK
3	Productos	Crear temporada	OK

4	Productos	Crear impuestos	OK
5	Productos	Crear tipo de producto	OK
6	Productos	Crear producto con itinerario y componentes	OK
7	Proveedores	Crear proveedor e insumos	OK
8	Productos	Asociar proveedores a componentes	OK
9	Reservas	Crear reserva y asignar cliente (Personas)	OK
10	Reservas	Insertar producto en reserva	OK
11	Reservas	Gestionar pasajeros	OK
12	Reservas	Gestionar rooming list	OK
13	Reservas	Aplicar descuentos	OK
14	Reservas	Registrar anticipos (cliente y proveedor)	OK
15	Reservas	Cambiar estado de reserva	OK
16	Reservas	Generar documentos operativos	OK
17	Reservas	Cierre de file y cálculo de utilidad	OK
Tasa de éxito			100%

5.2. Flujo completo: Copia de reserva

Paso	Módulo involucrado	Operación	Resultado
1	Reservas	Seleccionar reserva origen	OK
2	Reservas	Copiar reserva con selección granular de elementos	OK
3	Reservas	Validar consistencia de datos copiados	OK
4	Reservas	Modificar fechas y pasajeros	OK
5	Reservas	Recalcular precios	OK
Tasa de éxito			100%

5.3. Flujo completo: Gestión de proveedores y compras

Paso	Módulo involucrado	Operación	Resultado
1	Personas	Crear persona (proveedor)	OK
2	Proveedores	Registrar proveedor desde Personas	OK
3	Proveedores	Crear insumos y listas de precios	OK
4	Proveedores	Asociar impuestos a insumos	OK
5	Reservas	Asignar insumos en reserva	OK
6	Proveedores	Generar reporte de insumos por proveedor	OK
Tasa de éxito			100%

6. MÉTRICAS DE RENDIMIENTO EN INTEGRACIÓN

Se han medido los tiempos de respuesta de las operaciones de integración más críticas, considerando un escenario con 10 usuarios concurrentes.

Operación de integración	Módulos involucrados	Tiempo medio (ms)	Tiempo p95 (ms)	Tasa de error
Autenticación y obtención de token	Seguridades	245	380	0.0%
Creación de producto completo	Productos, Proveedores	1,420	2,150	0.0%
Inserción de producto en reserva	Reservas, Productos, Proveedores	2,830	4,120	0.0%
Copia de itinerario y generación de insumos	Reservas, Productos	3,740	5,680	0.5%
Creación de reserva completa	Reservas, Personas, Productos, Proveedores	4,210	6,340	0.0%
Registro de anticipo a proveedor	Reservas, Proveedores	890	1,420	0.0%
Generación de orden de servicios	Reservas, Productos, Proveedores	1,560	2,340	0.0%

7. MÉTRICAS DE CONSISTENCIA DE DATOS

Verificación	Módulos involucrados	Resultado
Unicidad de identificaciones en Personas y Proveedores	Personas, Proveedores	100% consistente
Integridad referencial entre Productos y Proveedores	Productos, Proveedores	100% consistente
Consistencia de precios entre Productos y Reservas	Productos, Reservas	100% consistente
Coherencia de itinerarios entre Productos y Reservas	Productos, Reservas	100% consistente
Sincronización de datos de personas	Personas, Proveedores, Reservas	100% consistente
Trazabilidad de cambios entre módulos	Todos	100% consistente

8. RESUMEN DE RESULTADOS

Métrica	Resultado
Total de casos de prueba ejecutados	80
Casos exitosos	77
Casos fallidos (iniciales)	3
Casos fallidos (finales)	0
Tasa de éxito final	100%
Incidencias detectadas	3
Incidencias resueltas	3
Tiempo medio de respuesta en integración	1.48 segundos
Disponibilidad del entorno de integración	99.8%

9. INCIDENCIAS DETECTADAS Y RESOLUCIONES

ID	Sprint	Descripción	Severidad	Resolución

INC-PRD-01	Sprint 2	Validación de proveedores inactivos en componentes de Productos	Alta	Se añadió validación en el servicio de Productos y mensaje de error específico
INC-RES-01	Sprint 4	Actualización incorrecta de fechas al copiar itinerario	Crítica	Se corrigió el cálculo en cascada de fechas en el servicio de copia de itinerario
INC-RES-02	Sprint 4	Previsualización de tarifas con múltiples rangos de pasajeros	Media	Se ajustó el servicio de consulta de tarifas para incluir todos los rangos configurados

10. CONCLUSIONES

Las pruebas de integración realizadas sobre el ERP Geco reingenierizado han demostrado que los módulos del sistema interactúan correctamente entre sí, cumpliendo con los contratos de API definidos y manteniendo la consistencia de los datos a través de las fronteras entre microservicios.

Los resultados obtenidos con una tasa de éxito final del 100% sobre 80 casos de prueba ejecutados, y un tiempo medio de respuesta inferior a 1.5 segundos confirman la estabilidad y fiabilidad del sistema en su conjunto. Las tres incidencias detectadas durante el proceso fueron resueltas en las primeras iteraciones de los sprints correspondientes, sin afectar a la planificación general del proyecto.

En particular, la integración entre los módulos de Productos y Reservas, que constituye el flujo más crítico del sistema (copia de itinerario, generación de insumos, cálculo de precios y actualización de fechas), ha superado satisfactoriamente todas las pruebas, demostrando que la arquitectura de microservicios implementada es capaz de soportar la complejidad operativa del negocio.

Las pruebas de integración completas (end-to-end) han validado los flujos completos del sistema, desde la creación de productos hasta el cierre de file de reservas, pasando por la gestión de proveedores y la sincronización con Personas, confirmando que el ERP Geco reingenierizado está listo para su uso productivo.